Chimie · Les éléments à connaître

	col. 1 alcalins · 1 e⁻	col. 2 alcalino-terreux · 2 e⁻	col. 13 3 e⁻	col. 14 4 e⁻	col. 15 famille de l'azote · 5 e⁻	col. 16 chalcogènes · 6 e⁻	col. 17 halogènes · 7 e⁻	col. 18 gaz rares · 8 e⁻ (He : 2)
ligne 1 n = 1	1 **H** hydrogène							2 **He** hélium
ligne 2 n = 2	3 **Li** lithium	4 **Be** béryllium	5 **B** bore	6 **C** carbone	7 **N** azote	8 **O** oxygène	9 **F** fluor	10 **Ne** néon
ligne 3 n = 3	11 **Na** sodium	12 **Mg** magnésium	13 **Al** aluminium	14 **Si** silicium	15 **P** phosphore	16 **S** soufre	17 **Cl** chlore	18 **Ar** argon
ligne 4 n = 4	19 **K** potassium	20 **Ca** calcium						

puis les métaux de transition (Z = 21 à 30 : on remplit la 3d) — Z en général donné dans l'énoncé

🧠 Pour retenir l'ordre

Ligne 2 : « **Li**li **Bé**cha **B**ien **C**hez **N**otre **O**ncle **F**ernand **Né**stor » → Li Be B C N O F Ne (Z = 3 à 10)

Ligne 3 : « **Na**poléon **Mang**ea **Al**lègrement **Si**x **P**oulets **S**ans **Cl**aquer d'**Ar**gent » → Na Mg Al Si P S Cl Ar (Z = 11 à 18)

Repères : chaque ligne finit sur un gaz rare, He **2**, Ne **10**, Ar **18** ; ce sont les blocs [He], [Ne], [Ar] des configurations.

Ce que la position donne directement

- **Rang dans la ligne = électrons de valence** : N est 5e de sa ligne ⇒ 5 ; Cl est 7e ⇒ 7.
- **Numéro de ligne = n de la couche externe** : S (ligne 3) ⇒ couche externe n = 3.
- **Même colonne = même configuration externe** : N et P ($ns^2\ np^3$), O et S, F et Cl, Li, Na et K.
- **H** est en colonne 1 mais **n'est pas un alcalin** ; **He** est un gaz rare avec 2 électrons seulement.
- Métaux de transition : **x = Z − 18 − charge** électrons en 3d (repères souvent donnés : Cr 24, Fe 26, Cu 29, Zn 30).

✂ découper ici